Klausur B – Grundlagen Analysis

MUSTERLÖSUNG

50 Punkte | 60 Minuten

Hilfsmittel: Taschenrechner (nicht programmierbar)

Prüfer/-in: Prof. Dr. Then Bergh, DHBW Ravensburg

Aufgabe	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	$\sum$
Maximale Punktzahl	8	10	10	10	12	50

1. Aufgabe (8 Punkte) Elementare Grundlagen und Folgen

(a) **(2 Punkte)** Potenzgesetze, Binomische Formel, Bruchrechnung.

(i) **Vereinfachung von** $(a^3b^{-2})^2 \cdot \frac{b^5}{a^2}$:

$$(a^3b^{-2})^2 \cdot \frac{b^5}{a^2} = a^6b^{-4} \cdot \frac{b^5}{a^2} = a^{6-2} \cdot b^{-4+5} = \boxed{a^4b}$$

Schritt für Schritt: Zuerst die Klammer auflösen (Potenz mal Potenz $\Rightarrow$ Exponenten multiplizieren), dann die Brüche zusammenfassen (gleiche Basis $\Rightarrow$ Exponenten addieren).

(ii) **Ausmultiplizieren von** $(3x-2)^2$:
Mit der 2. Binomischen Formel $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$, $a = 3x$, $b = 2$:

$$(3x-2)^2 = 9x^2 - 12x + 4 = \boxed{9x^2 - 12x + 4}$$

(iii) **Vereinfachung von** $\frac{x^{1/2} \cdot x^{2/3}}{x^{1/6}}$:
Potenzgesetze anwenden (gleiche Basis $\Rightarrow$ Exponenten addieren/subtrahieren):

$$\frac{x^{1/2} \cdot x^{2/3}}{x^{1/6}} = x^{1/2+2/3-1/6} = x^{3/6+4/6-1/6} = \boxed{x}$$

(b) **(2 Punkte)** Ungleichung und Betragsgleichung.

(i) **Ungleichung** $-3x + 6 > 12$:

$$\begin{aligned} -3x + 6 &> 12 \\ -3x &> 6 \\ x &< -2 \quad \text{(Vorzeichenumkehr beim Dividieren durch } -3\text{!)} \end{aligned}$$

Lösungsmenge: $x \in (-\infty, -2)$.
Wichtig: Bei Multiplikation oder Division einer Ungleichung durch eine **negative Zahl** dreht sich das Ungleichungszeichen um.

(ii) **Betragsgleichung $|2x-4| = 10$ und Lösungsmenge für $|2x-4| \leq 10$:**
Eine Betragsgleichung $|A| = c$ (mit $c \geq 0$) liefert zwei Fälle.
Fall 1: $2x - 4 = 10 \Rightarrow 2x = 14 \Rightarrow x = 7$
Fall 2: $2x - 4 = -10 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow x = -3$
Für die Ungleichung $|2x-4| \leq 10$ gilt:

$$-10 \leq 2x - 4 \leq 10 \implies -6 \leq 2x \leq 14 \implies -3 \leq x \leq 7$$

Lösungsmenge in Intervallschreibweise: $[-3,\ 7]$

(c) **(2 Punkte)** Geometrische Folge $a_1 = 100$, $q = 0{,}8$.

(i) **a_5 und Partialsumme S_5:**
Das allgemeine Glied lautet $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, daher:

$$a_5 = 100 \cdot 0{,}8^4 = 100 \cdot 0{,}4096 = \mathbf{40{,}96}$$

Die Partialsumme einer geometrischen Folge:

$$S_5 = a_1 \cdot \frac{1-q^5}{1-q} = 100 \cdot \frac{1-0{,}8^5}{1-0{,}8} = 100 \cdot \frac{1-0{,}32768}{0{,}2} = 100 \cdot \frac{0{,}67232}{0{,}2} = \mathbf{336{,}16}$$

(ii) **Konvergenz der Reihe und Grenzwert S_∞:**
Eine geometrische Reihe konvergiert genau dann, wenn $|q| < 1$. Hier gilt $|q| = 0{,}8 < 1$, die Reihe ist also **konvergent**.

$$S_\infty = \frac{a_1}{1-q} = \frac{100}{1-0{,}8} = \frac{100}{0{,}2} = \mathbf{500}$$

Inhaltlich: Bei jedem Schritt werden nur 80 % des vorherigen Betrags hinzugefügt, sodass die Summe gegen einen endlichen Wert von 500 strebt.

(d) **(2 Punkte)** Grenzwerte und Häufungspunkte.

(i) **Grenzwert $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{3n^2+5n-1}{n^2-2}$:**
Zähler und Nenner haben denselben Grad 2. Man dividiert Zähler und Nenner durch n^2:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{3n^2+5n-1}{n^2-2} = \lim_{n\to\infty} \frac{3+\frac{5}{n}-\frac{1}{n^2}}{1-\frac{2}{n^2}} = \frac{3+0-0}{1-0} = \mathbf{3}$$

Alternativ: Quotient der Leitkoeffizienten $= \frac{3}{1} = 3$.

(ii) **Häufungspunkte von $a_n = (-1)^n \cdot \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)$ und Konvergenz:**
Die Teilfolge der geraden Indizes: $a_{2k} = (1 + \frac{1}{2k}) \to +1$ für $k \to \infty$.
Die Teilfolge der ungeraden Indizes: $a_{2k+1} = -(1 + \frac{1}{2k+1}) \to -1$ für $k \to \infty$.
Die Folge hat **zwei Häufungspunkte:** $H_1 = +1$ und $H_2 = -1$.
Da die Folge mehr als einen Häufungspunkt besitzt, ist sie **divergent** (eine konvergente Folge hat genau einen HP = Grenzwert).

2. Aufgabe (10 Punkte) Finanzmathematik

(a) **(3 Punkte)** Zinsen und Zinssatzbestimmung.

(i) **Endkapital bei einfacher Verzinsung ($C_0 = 15.000$ €, $i = 4\,\%$, $n = 10$):**
Bei einfacher Verzinsung wächst das Kapital *linear*: $C_n = C_0 \cdot (1 + n \cdot i)$.

$$C_{10} = 15.000 \cdot (1 + 10 \cdot 0{,}04) = 15.000 \cdot 1{,}4 = \mathbf{21.000}\,€$$

Der Unterschied zur Zinseszinsrechnung: Hier werden die Zinsen jedes Jahr vom *ursprünglichen* Kapital (nicht dem angewachsenen) berechnet.

(ii) **Endkapital bei Zinseszinsrechnung ($C_0 = 15.000$ €, $i = 4\,\%$, $n = 10$):**
Bei Zinseszins wächst das Kapital *exponentiell*: $C_n = C_0 \cdot (1 + i)^n = C_0 \cdot q^n$.

$$C_{10} = 15.000 \cdot 1{,}04^{10} = 15.000 \cdot 1{,}48024 = \mathbf{22.203{,}66}\,€$$

Der Unterschied: $22.203{,}66 - 21.000 = 1.203{,}66$ € mehr gegenüber der einfachen Verzinsung durch den Zinseszinseffekt (Zinsen werden mitverzinst).

(iii) **Zinssatz bei Wachstum von 8.000 € auf 12.000 € in 6 Jahren:**
Mit $C_n = C_0 \cdot q^n$ und $q = 1 + i$ lösen wir nach i auf:

$$q = \sqrt[6]{\frac{C_6}{C_0}} = \sqrt[6]{\frac{12.000}{8.000}} = (1{,}5)^{1/6} = 1{,}0699$$

$$i = q - 1 = 0{,}0699 \approx \mathbf{6{,}99}\,\%$$

Der Zinssatz beträgt also knapp 7 %. Probe: $8.000 \cdot 1{,}0699^6 \approx 12.000$ €.

(b) **(4 Punkte)** Annuitätentilgung ($S = 120.000$ €, $i = 3\,\%$, $n = 15$ Jahre).

(i) **Jährliche Annuität AN:**
Die Annuitätenformel lautet:

$$AN = S \cdot \frac{q^n \cdot (q-1)}{q^n - 1} \quad \text{mit } q = 1{,}03,\ n = 15$$

Berechnung der Hilfsgrößen: $q^{15} = 1{,}03^{15} = 1{,}55797$ (Taschenrechner).

$$AN = 120.000 \cdot \frac{1{,}55797 \cdot 0{,}03}{1{,}55797 - 1} = 120.000 \cdot \frac{0{,}046739}{0{,}55797} = 120.000 \cdot 0{,}083767 = \mathbf{10.052{,}04}\,€$$

Die Annuität bleibt über alle 15 Jahre konstant und setzt sich aus einem schrumpfenden Zinsanteil und einem wachsenden Tilgungsanteil zusammen.

(ii) **Restschuld RS_5 nach 5 Jahren:**
Formel für die Restschuld nach k Jahren:

$$RS_k = S \cdot q^k - AN \cdot \frac{q^k - 1}{q - 1}$$

Mit $k = 5$, $q^5 = 1{,}03^5 = 1{,}15927$:

$$\begin{aligned} RS_5 &= 120.000 \cdot 1{,}15927 - 10.052{,}04 \cdot \frac{1{,}15927 - 1}{0{,}03} \\ &= 139.112{,}40 - 10.052{,}04 \cdot \frac{0{,}15927}{0{,}03} \\ &= 139.112{,}40 - 10.052{,}04 \cdot 5{,}3090 \\ &= 139.112{,}40 - 53.366{,}48 \\ &= \mathbf{85.745{,}92}\,€ \end{aligned}$$

Nach 5 von 15 Jahren sind also noch ca. 85.746 € der ursprünglichen Schuld offen.

(iii) **Tilgungsdauer bei Annuität von** $12.000\,€$ **(**$S = 120.000\,€$**,** $i = 3\,\%$**):**
Umstellen der Annuitätenformel nach t:

$$t = \frac{\ln\left(\frac{AN}{AN - S \cdot i}\right)}{\ln(q)} = \frac{\ln\left(\frac{12.000}{12.000 - 120.000 \cdot 0{,}03}\right)}{\ln 1{,}03}$$

$$= \frac{\ln\left(\frac{12.000}{12.000 - 3.600}\right)}{\ln 1{,}03} = \frac{\ln\left(\frac{12.000}{8.400}\right)}{0{,}02956} = \frac{\ln(1{,}4286)}{0{,}02956} = \frac{0{,}3567}{0{,}02956} \approx \mathbf{12{,}07} \text{ Jahre}$$

Es sind also **13 volle Jahre** erforderlich (aufrunden, da die letzte Annuität kleiner ist). Im Vergleich: Mit der rechnerischen Annuität von 10.052 € dauert die Tilgung genau 15 Jahre.

(c) **(3 Punkte)** Vorschüssiger Rentenbarwert.

Gegeben: $\gamma = 2.400\,€$, $n = 20$ Jahre, $i = 5\,\%$, $q = 1{,}05$. Vorschüssig bedeutet: Zahlung zu Periodenbeginn.

Schritt 1 – Vorschüssiger Rentenendwert nach 20 Jahren:

$$R_{20}^v = q \cdot \gamma \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = 1{,}05 \cdot 2.400 \cdot \frac{1{,}05^{20} - 1}{0{,}05}$$

Mit $q^{20} = 1{,}05^{20} = 2{,}65330$:

$$R_{20}^v = 2.520 \cdot \frac{2{,}65330 - 1}{0{,}05} = 2.520 \cdot \frac{1{,}65330}{0{,}05} = 2.520 \cdot 33{,}066 = 83.326{,}32\,€$$

Schritt 2 – Abzinsung auf den Barwert (Zeitpunkt 0):

$$R_0^v = \frac{R_{20}^v}{q^{20}} = \frac{83.326{,}32}{2{,}65330} = \mathbf{31.398{,}42\,€}$$

Frau Schmidt müsste heute ca. 31.398 € anlegen, um 20 Jahre lang zu Jahresbeginn 2.400 € ausgezahlt zu bekommen.

3. Aufgabe (10 Punkte) Differentialrechnung

(a) **(2 Punkte)** Stetigkeit von f an $x_0 = 2$.

Eine Funktion ist an einer Stelle x_0 stetig, wenn drei Bedingungen erfüllt sind:

1. $f(x_0)$ **ist definiert:** $f(2) = 3 \cdot 2 - 1 = 5$ ✓
2. **Der Grenzwert** $\lim_{x \to x_0} f(x)$ **existiert** (d. h. linksseitiger = rechtsseitiger Grenzwert):

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = 2^2 + 1 = 5 \qquad \lim_{x \to 2^+} f(x) = 3 \cdot 2 - 1 = 5$$

   Beide Grenzwerte stimmen überein: $\lim_{x \to 2} f(x) = 5$ ✓
3. **Grenzwert = Funktionswert:** $\lim_{x \to 2} f(x) = 5 = f(2)$ ✓

Ergebnis: Alle drei Bedingungen sind erfüllt. f ist an $x_0 = 2$ **stetig**.

(b) **(2 Punkte)** Ableitungen.

(i) $f(x) = e^{-x^2}$ – **Kettenregel:**
Mit der Kettenregel $(f \circ g)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$, innere Funktion $u = -x^2$, äußere Funktion e^u:

$$f'(x) = e^{-x^2} \cdot (-2x) = \boxed{-2x \cdot e^{-x^2}}$$

(ii) $f(x) = x^2 \cdot \ln(x)$ – **Produktregel:**
Mit der Produktregel $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$, $u = x^2$, $v = \ln(x)$:

$$f'(x) = 2x \cdot \ln(x) + x^2 \cdot \frac{1}{x} = 2x \ln(x) + x = \boxed{x(2 \ln x + 1)}$$

(c) **(3 Punkte)** Partielle Ableitungen, Gradient, Hesse-Matrix.
Gegeben: $z = f(x, y) = x^2 y + 3xy^2 - 6x - 6y$

Erste partielle Ableitungen (jeweils nach einer Variable ableiten, die andere als Konstante behandeln):

$$f_x = 2xy + 3y^2 - 6 \qquad f_y = x^2 + 6xy - 6$$

Zweite partielle Ableitungen:

$$f_{xx} = 2y \qquad f_{yy} = 6x \qquad f_{xy} = 2x + 6y \ (= f_{yx} \text{ nach dem Satz von Schwarz})$$

Gradient:

$$\operatorname{grad}(z) = \nabla f = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2xy + 3y^2 - 6 \\ x^2 + 6xy - 6 \end{pmatrix}$$

Hesse-Matrix:

$$H(z) = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y & 2x + 6y \\ 2x + 6y & 6x \end{pmatrix}$$

Die Hesse-Matrix ist symmetrisch (wegen des Satzes von Schwarz). Sie wird zur Klassifikation stationärer Punkte benötigt.

(d) **(3 Punkte)** Extremwertbestimmung und Ertragsgebirge.
$G(x, y) = -3x^2 + 24x + 18y - 3y^2 - 20$ (Gewinn in Abhängigkeit von Werbeausgaben x und Personalkosten y, jeweils in Tsd. €).

(i) **Gewinnmaximaler Punkt:**

Notwendige Bedingung: $G_x = 0$ und $G_y = 0$.

$$G_x = -6x + 24 = 0 \;\Rightarrow\; x = 4 \qquad G_y = 18 - 6y = 0 \;\Rightarrow\; y = 3$$

Einziger stationärer Punkt: $P = (4,\ 3)$.

Hinreichende Bedingung (Hesse-Matrix):

$$G_{xx} = -6, \quad G_{yy} = -6, \quad G_{xy} = 0$$

$$\det(H) = (-6) \cdot (-6) - 0^2 = 36 > 0$$

Da $\det(H) > 0$ und $G_{xx} = -6 < 0$ gilt: $P = (4, 3)$ ist ein **lokales Maximum**.

Maximaler Gewinn:

$$G(4, 3) = -48 + 96 + 54 - 27 - 20 = \mathbf{55} \text{ Tsd. €}$$

(ii) **Gradient im Punkt** $(2, 1)$ **und Interpretation:**

$$\operatorname{grad} G(2, 1) = \begin{pmatrix} -6 \cdot 2 + 24 \\ 18 - 6 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \end{pmatrix}$$

Im Kontext des **Ertragsgebirges** (Gewinnfläche über der xy-Ebene) zeigt der Gradient in Richtung des steilsten Gewinnanstiegs. Im Punkt $(2, 1)$ bedeutet das: Der Gewinn steigt am stärksten, wenn sowohl Werbeausgaben als auch Personalkosten gleichmäßig erhöht werden. Da beide Komponenten positiv und gleich groß sind, lohnt sich eine Erhöhung beider Faktoren gleichermaßen.

4. Aufgabe (10 Punkte) Optimierung

(a) **(5 Punkte)** Lagrange-Multiplikator: Erlösmaximierung $z = x \cdot y$ unter Budgetbeschränkung $2x + y = 12$.

(i) **Lagrange-Funktion:**
Nebenbedingung in der Form $g(x, y) = 0$: $g(x, y) = 2x + y - 12 = 0$.

$$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = \underbrace{x \cdot y}_{f} + \lambda \cdot \underbrace{(2x + y - 12)}_{g}$$

(ii) **Gleichungssystem lösen:**
Die notwendigen Bedingungen ergeben sich aus den partiellen Ableitungen der Lagrange-Funktion:

$$\mathcal{L}_x = y + 2\lambda = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = -\frac{y}{2} \tag{1}$$
$$\mathcal{L}_y = x + \lambda = 0 \;\Rightarrow\; \lambda = -x \tag{2}$$
$$\mathcal{L}_\lambda = 2x + y - 12 = 0 \tag{3}$$

Aus (1) und (2): $-\frac{y}{2} = -x \;\Rightarrow\; y = 2x$.
Einsetzen in (3): $2x + 2x = 12 \;\Rightarrow\; 4x = 12 \;\Rightarrow\; x = 3$, also $y = 6$.
Optimaler Punkt: $(x^*, y^*) = (3,\ 6)$
Maximaler Zielfunktionswert: $z^* = 3 \cdot 6 = \mathbf{18}$
Lagrange-Multiplikator: $\lambda = -x = -3$

(iii) **Interpretation von λ:**
$\lambda = -3$ ist der **Schattenpreis** der Budgetbeschränkung. Er gibt an, um wie viel sich der maximale Erlös ändert, wenn das Budget um eine Einheit steigt.
Konkret: Steigt das Budget von 12 auf 13 Tsd. €, erhöht sich der maximale Erlös um ca. $|\lambda| = 3$ Tsd. € (von 18 auf ca. 21 Tsd. €). Jeder zusätzliche Euro Budget bringt also ca. 3 € zusätzlichen Erlös.

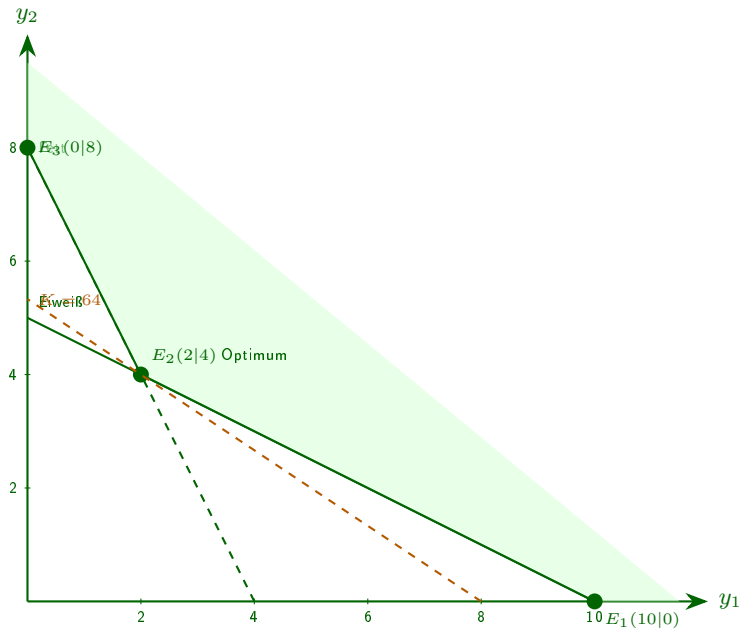
(b) **(5 Punkte)** Lineare Optimierung – Futtermittelminimierung.

(i) **LP-Formulierung:**
Zielfunktion: $\min\ K = 8y_1 + 12y_2$
Nebenbedingungen (NB):

$$\begin{aligned} \text{(Eiweiß)} \quad & y_1 + 2y_2 \geq 10 \\ \text{(Fett)} \quad & 2y_1 + y_2 \geq 8 \\ \text{(NN)} \quad & y_1, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

(ii) **Graphische Lösung:**
Die Ecken des zulässigen Bereichs (Schnitt- und Achsenpunkte der NB-Geraden):
Achsenpunkte der Eiweiß-NB ($y_1 + 2y_2 = 10$): $(10,\ 0)$ und $(0,\ 5)$
Achsenpunkte der Fett-NB ($2y_1 + y_2 = 8$): $(4,\ 0)$ und $(0,\ 8)$
Schnittpunkt der beiden NB-Geraden:
Aus $y_1 = 10 - 2y_2$ einsetzen in $2(10 - 2y_2) + y_2 = 8$: $20 - 4y_2 + y_2 = 8 \;\Rightarrow\; 3y_2 = 12 \;\Rightarrow\; y_2 = 4,\ y_1 = 2$.
Ecken des zulässigen Bereichs (da $\geq$-NB, liegt der Bereich *oberhalb/rechts* der Geraden):

- $E_1 = (10,\ 0)$: $K = 8 \cdot 10 + 12 \cdot 0 = 80\,€$
- $E_2 = (2,\ 4)$: $K = 8 \cdot 2 + 12 \cdot 4 = 16 + 48 = 64\,€$
- $E_3 = (0,\ 8)$: $K = 8 \cdot 0 + 12 \cdot 8 = 96\,€$



Das **Minimum** liegt in der Ecke $E_2 = (2,\ 4)$ mit den geringsten Kosten von 64 €.

(iii) **Minimale Kosten:**

$$K_{\min} = 8 \cdot y_1^* + 12 \cdot y_2^* = 8 \cdot 2 + 12 \cdot 4 = 16 + 48 = \mathbf{64}\,€$$

Der Landwirt sollte $y_1 = 2$ kg der Sorte 1 und $y_2 = 4$ kg der Sorte 2 mischen, um alle Nährstoffanforderungen zum minimalen Preis von 64 € zu erfüllen.

5. Aufgabe (12 Punkte) Integralrechnung

(a) **(3 Punkte)** Stammfunktionen.

(i) $\int \left(3x^2 + \frac{4}{\sqrt{x}} - 2\right) dx$:

Zunächst umschreiben: $\frac{4}{\sqrt{x}} = 4x^{-1/2}$.

Gliedweise integrieren mit der Potenzregel $\int x^n \, dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$:

$$\int 3x^2 \, dx = x^3$$

$$\int 4x^{-1/2} \, dx = 4 \cdot \frac{x^{1/2}}{1/2} = 8x^{1/2} = 8\sqrt{x}$$

$$\int (-2) \, dx = -2x$$

$$\boxed{\int \left(3x^2 + \frac{4}{\sqrt{x}} - 2\right) dx = x^3 + 8\sqrt{x} - 2x + C}$$

(ii) $\int 5^x \, dx$:

Für eine allgemeine Exponentialfunktion a^x (mit $a > 0$, $a \neq 1$) gilt:

$$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

Hier mit $a = 5$:

$$\boxed{\int 5^x \, dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C}$$

Merkregel: Der natürliche Logarithmus der Basis erscheint im Nenner. Für $a = e$ vereinfacht sich das zu $\int e^x \, dx = e^x + C$, da $\ln e = 1$.

(b) **(4 Punkte)** Integral $\int 6x^2 \cdot e^{2x^3} \, dx$.

Ziel: Den Integranden so umformen, dass er die Form $f(g(x)) \cdot g'(x)$ hat.

Wahl der Substitution: $u = 2x^3$

Ableitung: $\frac{du}{dx} = 6x^2 \;\Rightarrow\; du = 6x^2 \, dx$

Damit kann der Faktor $6x^2 \, dx$ direkt durch du ersetzt werden:

$$\int 6x^2 \cdot e^{2x^3} \, dx = \int e^u \, du = e^u + C$$

Rücksubstitution ($u = 2x^3$):

$$\boxed{\int 6x^2 \cdot e^{2x^3} \, dx = e^{2x^3} + C}$$

Probe (Ableiten des Ergebnisses mit der Kettenregel): $\frac{d}{dx}\left(e^{2x^3}\right) = e^{2x^3} \cdot 6x^2$ ✓

(c) **(5 Punkte)** Konsumenten- und Produzentenrente.
Nachfragefunktion $f(x) = 80 - 0{,}2x$, Angebotsfunktion $S(x) = 20 + 0{,}3x$.

(i) **Gleichgewicht** (x_0, p_0):
Im Marktgleichgewicht gilt Angebot = Nachfrage:

$$80 - 0{,}2x = 20 + 0{,}3x \;\Rightarrow\; 60 = 0{,}5x \;\Rightarrow\; \mathbf{x_0 = 120}$$

$$p_0 = f(x_0) = 80 - 0{,}2 \cdot 120 = 80 - 24 = \mathbf{56\,€}$$

Probe: $S(120) = 20 + 0{,}3 \cdot 120 = 20 + 36 = 56\,€$ ✓

(ii) **Konsumentenrente** CS:
Die Konsumentenrente ist die Fläche zwischen der Nachfragekurve und dem Gleichgewichtspreis bis zur Gleichgewichtsmenge:

$$CS = \int_0^{x_0} f(x)\,dx - p_0 \cdot x_0 = \int_0^{120} (80 - 0{,}2x)\,dx - 56 \cdot 120$$

$$\int_0^{120} (80 - 0{,}2x)\,dx = \left[80x - 0{,}1x^2\right]_0^{120} = 80 \cdot 120 - 0{,}1 \cdot 120^2 = 9.600 - 1.440 = 8.160$$

$$CS = 8.160 - 56 \cdot 120 = 8.160 - 6.720 = \mathbf{1.440\,€}$$

Interpretation: Die Konsumenten sind bereit, insgesamt 8.160 € zu zahlen; tatsächlich zahlen sie nur 6.720 € – die Differenz von 1.440 € ist ihr Wohlfahrtsgewinn.

(iii) **Produzentenrente** PS:
Die Produzentenrente ist die Fläche zwischen dem Gleichgewichtspreis und der Angebotskurve bis zur Gleichgewichtsmenge:

$$PS = p_0 \cdot x_0 - \int_0^{x_0} S(x)\,dx = 56 \cdot 120 - \int_0^{120} (20 + 0{,}3x)\,dx$$

$$\int_0^{120} (20 + 0{,}3x)\,dx = \left[20x + 0{,}15x^2\right]_0^{120} = 20 \cdot 120 + 0{,}15 \cdot 120^2 = 2.400 + 2.160 = 4.560$$

$$PS = 6.720 - 4.560 = \mathbf{2.160\,€}$$

Interpretation: Die Produzenten wären bereit, insgesamt für 4.560 € anzubieten; sie erhalten jedoch 6.720 € – ihr Wohlfahrtsgewinn beträgt 2.160 €.

Gesamte Wohlfahrt: $CS + PS = 1.440 + 2.160 = 3.600\,€$.